

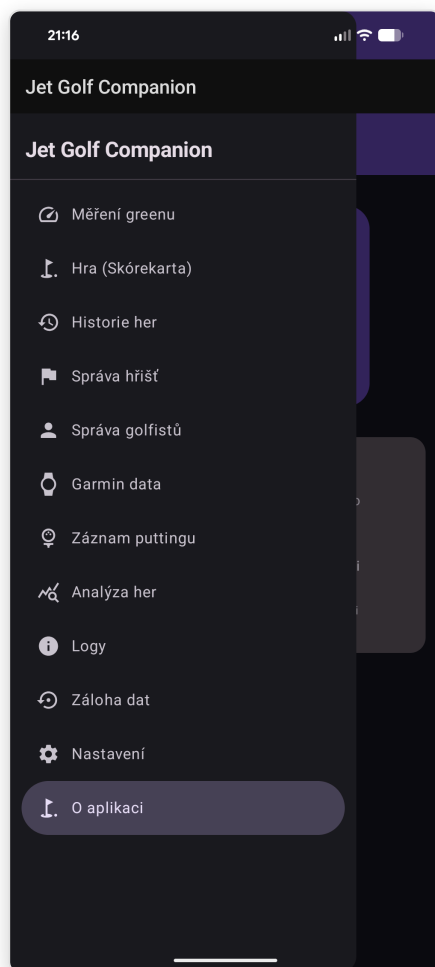
Uživatelská příručka: Jet Golf Companion

Tato detailní uživatelská příručka provází kompletní funkcionalitou aplikace **Jet Golf Companion** (verze 1.0.9). Aplikace je navržena jako všestranný osobní asistent moderního golfisty, který v jediném nástroji kombinuje digitální skóre kartu pro 1 až 4 hráče, GPS trasování a vizualizaci ran na reálných mapách jamek, specializovaný záznam a trigonometrickou analýzu puttingu, AI měření rychlosti greenu (*Stimpmeter*) pomocí kamery a neuronové sítě *LiteRT*, integraci s hodinkami Garmin a platformou Garmin Connect a hloubkovou statistickou analýzu včetně orientačního výpočtu handicapu podle Světového hendikepového systému (*WHS*).

Všechny kapitoly jsou doplněny autentickými snímky obrazovky z aplikace, které názorně ilustrují jednotlivé funkce a uživatelské rozhraní.

1. Navigace a struktura aplikace

Aplikace sází na čistý moderní design s tmavým motivem a intuitivním bočním výsuvným panelem (*Navigation Drawer*). Do menu se dostanete klepnutím na navigační ikonu tři vodorovných čar v levém horním rohu obrazovky, případně tažením prstu z levého okraje displeje doprava.



Hlavní navigační menu poskytuje okamžitý přístup ke všem modulům:

- **Měření greenu:** Dvoukrokové měření rychlosti greenu (*Stimpmeter*) pomocí fotoaparátu, AI detekce míčků a Bredeho vzorce.
- **Hra (Skóre karta):** Založení nové hry nebo pokračování v rozehraném kole pro 1 až 4 hráče s GPS mapováním ran.
- **Historie her:** Přehled všech odehraných kol, detailní skóre karty *Brutto / Netto / Stableford*, mapy odehraných ran a radar dopadů na green.
- **Správa hřišť:** Správa hřišť, import z webu České golfové federace (*cgf.cz*), nahrávání georeferencovaných map jamek z archivů ZIP.
- **Správa golfistů:** Profily hráčů, nastavení přesného handicapu, volba odpališť a správa holí v bagu (pravidlo 14 holí).
- **Garmin data:** Import a správa kol z Garmin Connect (*golf-export.json*), přiřazování hřišť, mapování neznámých holí a ruční korekce ran.
- **Záznam puttingu:** Samostatný tréninkový i turnajový režim pro detailní zakreslení patů s automatickým přepočtem vzdáleností k jamce.
- **Analýza her:** Globální statistické vyhodnocení zařazených kol (osobní pohled i pohled podle hřiště, rozptyl ran, WHS trend).
- **Logy:** Prohlížení a sdílení systémových záznamů knihovny *Timber* (`app_logs.txt`).
- **Záloha dat:** Kompletní export a import všech dat aplikace ve formátu *JSON* přes Android Storage Access Framework (*SAF*).
- **Nastavení:** Volba jazyka (*Čeština, Angličtina, Podle systému*), správa GPS režimu, potvrzování přechodu mezi jamkami a gimme vzdálenost.
- **O aplikaci:** Informace o verzi aplikace (`BuildConfig.VERSION_NAME`), vývojářích a možnostech podpory.

2. Správa golfistů a vybavení (bagu)

Správné nastavení profilu hráče je klíčové pro korektní výpočet hracího handicapu, přidělených ran k dobru na jednotlivých jamkách a pro nabídku holí při záznamu ran na hřišti.

2.1 Vytvoření a úprava profilu hráče

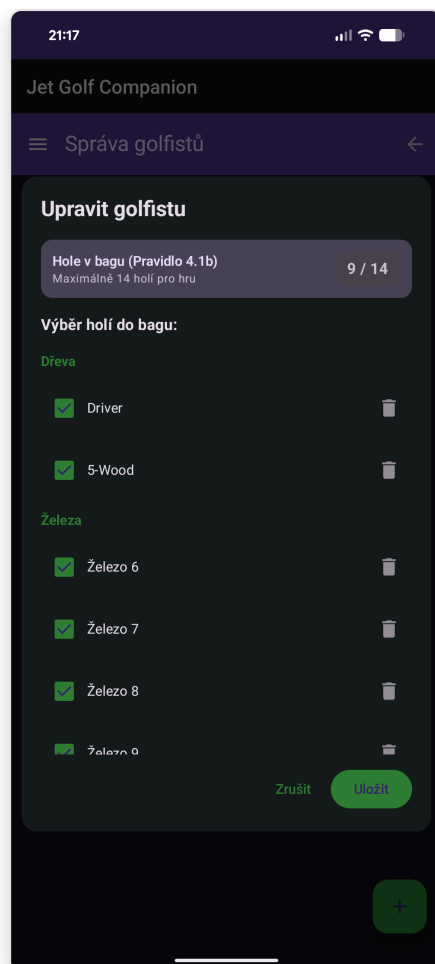
V sekci **Správa golfistů** můžete spravovat libovolný počet hráčů. Klepnutím na plovoucí zelené tlačítko  v pravém dolním rohu vytvoříte nového golfistu, klepnutím na stávající kartu otevřete formulář pro úpravu.

Ve formuláři definujete:

- **Jméno hráče:** Celé jméno nebo přezdívka zobrazená ve skóre kartě.
- **Handicap:** Přesný oficiální *Handicap Index* v rozsahu **-10.0** až **+54.0** (např. **+33.0**).
- **Pohlaví a věková kategorie:** Volba pohlaví (*Muž*, *Žena*) a věku (*Dospělý*, *Senior*, *Junior*). Tyto parametry jsou nezbytné pro vyhodnocení příslušného Course Ratingu (CR) a Slope Ratingu (SR) hřiště.
- **Výchozí odpaliště:** Výběr barvy odpaliště (*Černá*, *Bílá*, *Žlutá*, *Modrá*, *Červená*, *Oranžová*, *Zelená*). Aplikace automaticky doporučuje optimální barvu odpaliště (např. žlutá pro muže, červená pro ženy) v souladu se směrnicemi ČGF a EGA.

2.2 Správa holí v bagu a Pravidlo R&A 4.1b

Aplikace striktně hlídá oficiální pravidlo golfu **R&A / USGA Rule 4.1b**, které limituje maximální počet povolených holí v bagu na **14 holí**.



V dolní části formuláře naleznete indikátor obsazení bagu (např. **Hole v bagu: 9 / 14**). Hole jsou přehledně členěny do kategorií:

- **Dřeva:** Driver, 3-Wood, 5-Wood, hybridy.
- **Železa:** Železo 3 až Železo 9.
- **Wedge:** Pitching Wedge, Gap Wedge, Sand Wedge, Lob Wedge.
- **Putter:** Nezbytná hůl pro hru na greenu.

Jednotlivé hole aktivujete nebo deaktivujete zaškrtnutím políčka. Pokud je bag plně obsazen (14 holí), aplikace nedovolí přidat další hůl bez předchozího odebrání jiné, což zabraňuje nechtěnému porušení pravidel během turnajové hry.

3. Správa hřišť a import mapových podkladů

V modulu **Správa hřišť** spravujete databázi navštívených i domovských hřišť včetně jejich parametrů odpališť a grafických plánů jamek.

3.1 Způsoby importu a tvorby hřiště

1. **Vestavěné hřiště:** Aplikace obsahuje kompletně předkonfigurované ukázkové hřiště *Jezera 2020* (9 jamek) včetně georeferencovaných map všech jamek.
2. **Přímé stažení z webu České golfové federace (cgf.cz):**

- V menu hřišť zvolte import z webu ČGF.
- Zadejte URL adresu skóre karty hřiště (např. `https://www.cgf.cz/cz/hriste/skorkarta?...`).
- Automatický parser `CgfCourseScraper` stáhne kompletní strukturu: názvy jamek, pary pro muže i ženy, délky ze všech barevných odpališť, hodnoty `CR`, `SR` a pořadí obtížnosti jamek (*Stroke Index / HCP jamky*).

3. **Import ze souboru CSV:** Umožňuje nahrát tabulku jamek a délek připravenou v tabulkovém procesoru.

4. **Ruční vytvoření a editace:** Umožňuje sestavit hřiště od základu pro 9 nebo 18 jamek.

3.2 Georeferencované mapy jamek

Aplikace podporuje zobrazení reálného plánu jamky bez nutnosti připojení ke komerčním satelitním službám:

- Mapový podklad tvoří rastrový obrázek (`PNG`) a soubor `GeoJSON`, který definuje GPS souřadnice 4 rohových bodů plátna a vektorové polygony zón (*Fairway, Green, Odpaliště, Bunkr, Vodní překážka, Rough*).
- **Hromadný import ze ZIP archivu:** V editoru hřiště klepněte na *Importovat všechny mapy ze ZIPu*. Archiv (obvykle exportovaný z programu *GolfMapper.Desktop*) obsahuje dvojice souborů `Hole01.png` + `Hole01.geojson` až `Hole18.png` + `Hole18.geojson`. Parser `HoleMapZipImporter` automaticky přiřadí plány jednotlivým jamkám.

4. Modul: Hra (Skóre karta) – Průběh kola v reálném čase

Modul **Hra (Skóre karta)** představuje jádro aplikace pro záznam hry přímo na hřišti.

4.1 Založení nové hry

Při startu nového kola nastavíte:

1. **Výběr golfového hřiště:** Zvolíte hřiště z vaší databáze (např. *Golf Test* nebo *Jezera 2020*).
2. **Herní režim:**
 - **Hra na údery Brutto:** Hodnocení pouze na skutečně odehrané rány bez závislosti na handicapu.
 - **Hra na údery Netto:** Hrubé skóre korigované o rány k dobru podle hendikepu hráče a *Stroke Indexu* jamky.
 - **Stableford:** Standardní bodový systém podle pravidel (Netto Par = 2 b., Netto Birdie = 3 b., Netto Eagle = 4 b., Netto Bogey = 1 b., Netto Double Bogey a horší = 0 b.).
3. **Hráči (1 až 4):** Ke hře můžete přiřadit až 4 golfisty. U každého hráče zkontrolujete aktuální přesný handicap a barvu odpaliště. Modul **HandicapCalculator** okamžitě spočítá *Hrací HCP* podle oficiálního vzorce:

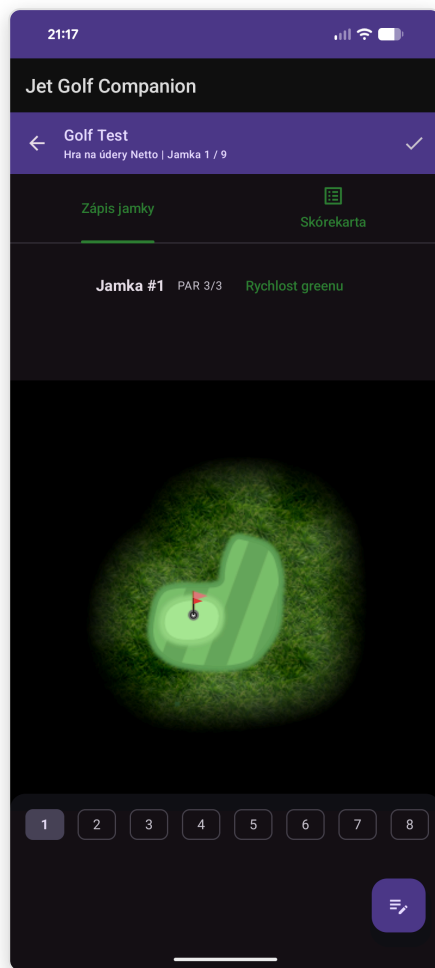
$$\text{Hrací HCP} = \text{Přesný HCP} \times \left(\frac{\text{Slope Rating}}{113} \right) + (\text{Course Rating} - \text{Par})$$

a férově rozdělí rány k dobru na jednotlivé jamky.

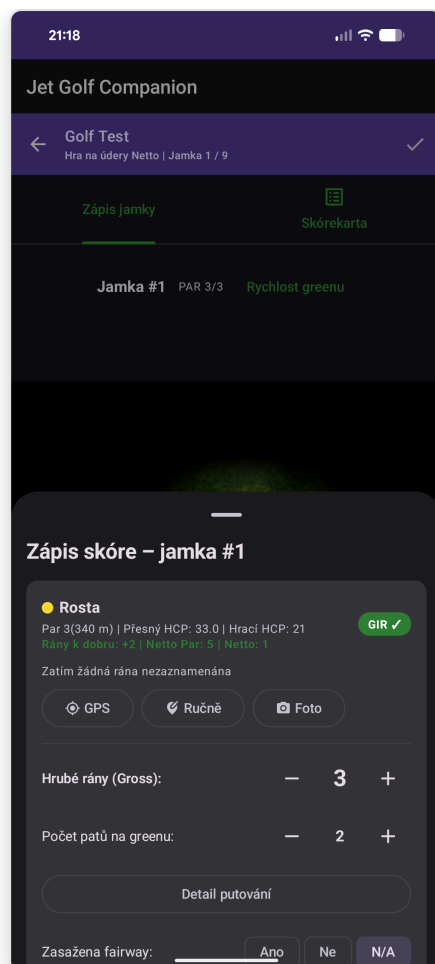
4. **Rychlost greenů v ten den (Stimp):** Volitelně zadáte aktuální rychlost greenů ve stopách (např. **9.5 Stimp**).

4.2 Zápis skóre na jamce a vizualizace mapy

Po zahájení hry se otevře obrazovka s plánem jamky a spodním panelem pro záznam výsledků.



Horní lišta přehledně informuje o aktuální jamce, jejím paru a zvoleném herním režimu (**Hra na údery Netto** | **Jamka 1 / 9**). V dolní liště můžete pohodlně přepínat mezi jamkami (očíslovaná tlačítka 1 až 9 či 18).



Při zápisu jamky vidíte:

- **Hlavička hráče:** Jméno hráče, Par jamky, délka v metrech, Přesný HCP, Hrací HCP, přidělené *Rány k dobru* (např. **+2**), *Netto Par* a aktuální *Netto* skóre.
- **Indikátor GIR:** Automatické vyhodnocení, zda byl splněn Green v regulaci (**GIR ✓**). V režimu Netto systém férově zohledňuje přidělené rány k dobru.
- **Akční tlačítka pro záznam ran:**
 - **[GPS]**: Stisknutím u míčku aplikace otevře dialog výběru hole a zaměří přesnou GPS polohu.
 - **[Ručně]**: Umožní umístit ránu klepnutím na mapu bez nutnosti GPS signálu.
 - **[Foto]**: Spustí fotoaparát, vyfotí pozici a usazení míčku (*lie*) a uloží fotografii s GPS souřadnicemi přímo k dané ráně.
- **Číselníky skóre:**
 - **Hrubé rány (Gross):** Tlačítka **+** a **-** nastavíte celkový počet úderů na jamce.
 - **Počet patů na greenu:** Počet úderů putterem na jamkovišti (výchozí hodnota 2).
- **Detail putování:** Tlačítko pro přechod do specializovaného nákresu a triangulace patů.
- **Zasažena fairway:** Tlačítka **Ano**, **Ne**, **N/A** (pro tříparové jamky).

5. Modul: Záznam puttingu a Detail putování

Záznam puttingu představuje unikátní modul aplikace pro sledování a nácvik putování. Je dostupný buď jako samostatná položka v hlavním menu (**Záznam puttingu**), nebo přímo během hry přes tlačítko **Detail putování**.



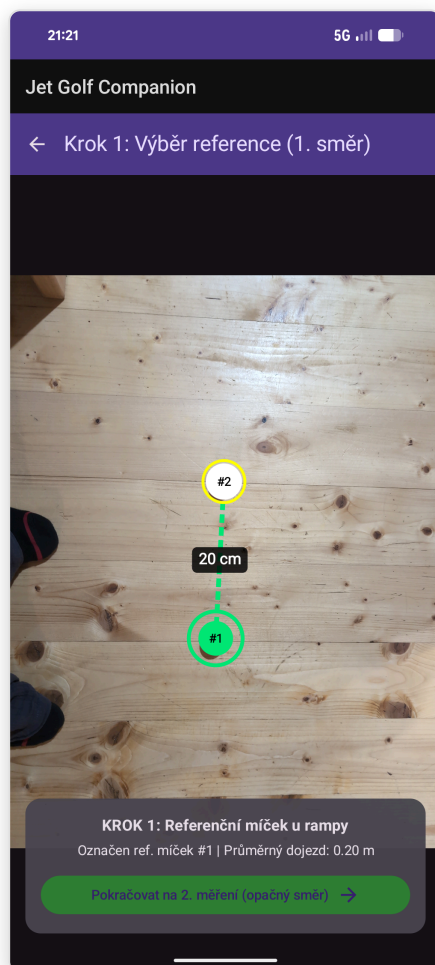
5.1 Ergonomie a ovládání nákresu greenu

- **Pohled hráče (odpaliště dole):** Schéma greenu je orientováno tak, že místo dopadu/vstupu na green je umístěno u spodního okraje se šipkou k jamce. Hráč vidí situaci přesně tak, jak stál při patování na hřišti.
- **Číslované body patů:** Bod 1 představuje místo dopadu na green (nebo pozici prvního patu), bod 2 místo druhého patu a černý bod uprostřed představuje jamku s vlaječkou.
- **Přímé spojnice k jamce:** Každý míček je spojen čárkovanou čarou přímo se středem jamky, což dává okamžitý přehled o vzdálenosti každého úderu od cíle.
- **Interaktivní tažení bodů:** Přetažením bodu prstem a jeho uvolněním se vzdálenost k jamce okamžitě přepočítá podle nové pozice a zaokrouhlí na celé desítky centimetrů (s bezpečnostním minimem 10 cm).
- **Extrémní přiblížení (Pinch-to-zoom):** Roztažením dvou prstů lze green zvětšit v rozsahu **100 % až 900 %** pro milimetrově přesné umístění krátkých dohrávek kolem jamky.
- **Přepočet a triangulace:** Tlačítko **[Přepsat detail dle nákresu]** přepočítá hodnoty do skóre karty, zatímco tlačítko **[Upravit ručně (směr, vzdálenosti)]** umožní zadat přesné délky v centimetrech a boční odchylku předposledního patu pro přesný trigonometrický dopočet polohy jamky.

- **Export a import:** V samostatném modulu **Záznam puttingu** lze celé kolo vyexportovat do souboru `putting_<hris>_<datum>.json` a kdykoliv jej znovu naimportovat.

6. Modul: Měření rychlosti greenu (Stimpmeter) a AI detekce míčků

Tento modul promění smartphone v plnohodnotný digitální *Stimpmeter*. Nahrazuje drahé měřicí přístroje využitím kamery telefonu, neuronové sítě a matematického modelu.



6.1 Princip fungování a model LiteRT

- Snímání probíhá přes rozhraní `CameraX`.
- Obraz analyzuje optimalizovaná neuronová síť `LiteRT` (`golf_ball_detector.tflite`) s podporou 16KB zarovnání paměťových stránek v Androidu 15+.
- Modul `DistanceCalculator` počítá skutečnou vzdálenost na základě optického průměru standardizovaného golfového míčku (**42,67 mm** / 1,68 palce). Není potřeba rozvinovat žádné fyzické pásmo.

6.2 Průběh dvoukrokového testu

1. **směr:** Na rovném místě greenu spustíte tři míčky z rampy. V aplikaci zvolte *Měření greenu*, namiřte fotoaparát na dojeté míčky a pořídíte snímek.
2. Aplikace automaticky detekuje míčky (označí je barevnými kroužky #1, #2 atd.), spočítá vzdálenost od referenčního bodu u rampy a určí průměrný dojezd S_1 (na snímku např. *Průměrný dojezd: 0.20 m*).
3. Klepněte na zelené tlačítko [\[Pokračovat na 2. měření \(opačný směr\) ->\]](#).
4. **2. směr:** Spustíte tři míčky v přesně opačném směru (o 180°) a vyfotíte jejich pozice pro zjištění průměrného dojezdu S_2 .
5. **Výpočet s kompenzací sklonu:** Rychlost greenu se vypočítá podle mezinárodně uznávaného Bredeho vzorce:

$$\text{Stimp} = \frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2}$$

Tento vzorec účinně eliminuje vliv mírného sklonu greenu na výslednou hodnotu.

6. Výsledek je zařazen do oficiální kategorie (*Pomalé, Středně pomalé, Střední, Středně rychlé, Rychlé, Turnajové*) a uložen do historie měření.

6.3 Kalibrace rampy

Pokud nepoužíváte standardní hliníkovou USGA rampu (délka 91,4 cm, sklon 20°), v horní liště měření klepněte na ikonu ladění *Kalibrace rampy*. Pomocí vestavěné kalkulačky zadáte kalibrační koeficient, kterým se všechny naměřené hodnoty automaticky korigují.

7. Modul: Integrace s Garmin Connect a hodinkami

Aplikace nabízí hlubokou integraci s golfovým ekosystémem Garmin.

7.1 Import historických dat z Garmin Connect

1. Z webového rozhraní Garmin Connect stáhněte soubor `golf-export.json`.
2. V aplikaci přejděte do sekce **Garmin data** a zvolte import.
3. Import probíhá formou inteligentního sloučení podle `scorecardId` – dříve uložená data se nepřepisují a nová kola přibývají.
4. **Přiřazení hřiště:** Spárováním Garmin kola s hřištěm v aplikaci se odemkne Netto skóre karta a vykreslení ran na mapě jamky.
5. **Přiřazení holí (clubId):** Garmin senzory často evidují pouze anonymní ID hole (např. #4). V dialogu můžete toto ID jednoduše přiřadit ke konkrétní holi z vašeho bagu napříč všemi koly.
6. **Ruční korekce:** Rány na mapě lze dodatečně posouvat, mazat nebo tlačítkem `+` přidat úder, který senzor v hodinkách nezachytil.

7.2 Živé GPS trasování z hodinek přes Connect IQ

Pokud nechcete mít telefon během hry v ruce:

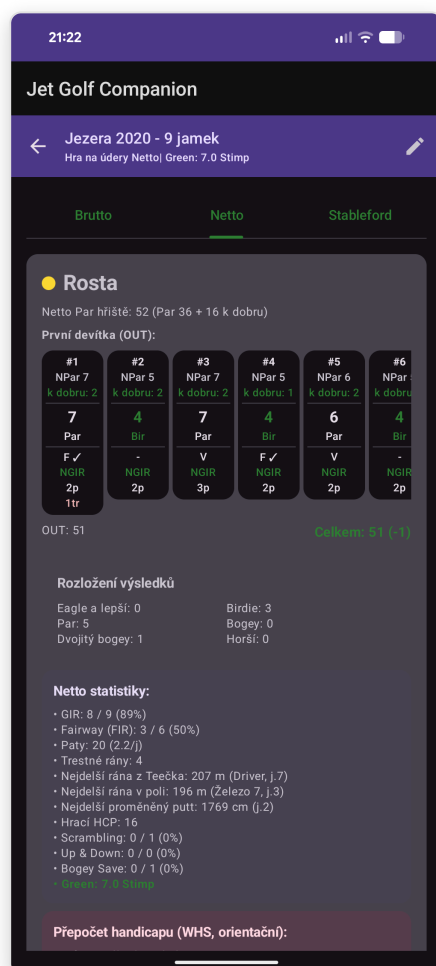
1. Do hodinek Garmin nainstalujte doprovodnou aplikaci **JetGolf GPS** (dostupnou ve složce **JetGolfWatchGps**).
2. V aplikaci v **Nastavení -> Poloha (GPS)** zvolte režim *Z hodinek Garmin*.
3. Komunikace probíhá přes rozhraní *Garmin Connect Mobile SDK*. Při záznamu úderu si telefon vyžádá vysoce přesné multiband GNSS souřadnice přímo ze senzoru na vašem zápěstí.

8. Modul: Historie her, Vyhodnocení a Analýza

Sekce **Historie her** a **Analýza her** poskytují špičkovou zpětnou analýzu odehraných kol na úrovni profesionálních golfových statistik.

8.1 Skóre karta a detailní statistiky odehrané hry

Klepnutím na odehranou hru v historii se otevře komplexní vyhodnocení s přepínáním záložek *Brutto*, *Netto* a *Stableford*.



Na kartě **Netto** vidíte:

- **Hlavička hry:** Název hřiště (**Jezera 2020 - 9 jamek**), herní režim a denní rychlost greenu (**Green: 7.0 Stimp**).
- **Tabulka jamek:** Každá jamka přehledně zobrazuje Netto Par (**NPar 7** , **NPar 5**), počet ran k dobru, dosažené skóre s barevným odlišením (*Par* šedě, *Bir* zeleně), zásah fairwaye (**F✓** nebo minutí **V**),

splnění regulace (**NGIR**), počet patů (**2p** , **3p**) a trestné rány (**1 tr**).

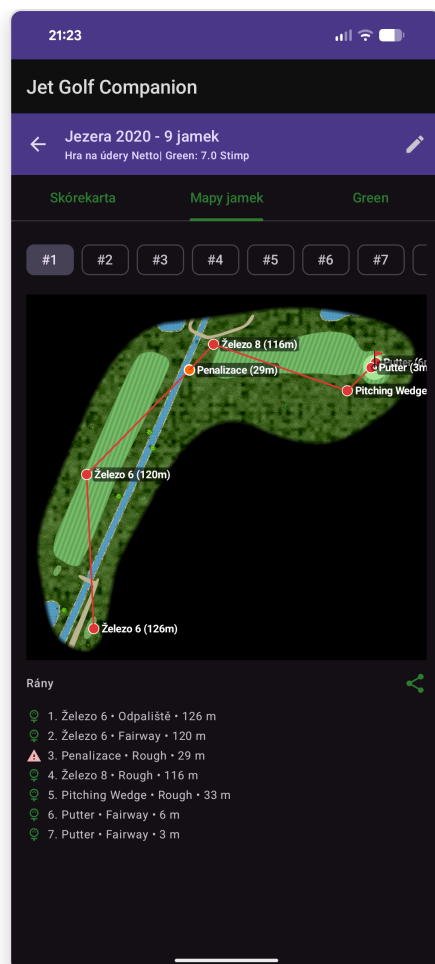
- **Součty a rozložení výsledků:** Celkový Netto výsledek (např. **51 (-1)**), počty zahranych Eagle, Birdie, Parů, Bogey a Dvojitých bogey.
- **Hloubkové statistiky hráče:**
 - **GIR:** Úspěšnost zasažení greenu v regulaci (např. **8 / 9 (89%)**).
 - **Fairway (FIR):** Úspěšnost zasažení fairwaye z týčka (např. **3 / 6 (50%)**).
 - **Paty:** Celkový počet patů a průměr na jamku (např. **20 (2.2/j)**).
 - **Trestné rány:** Celkový počet trestných úderů.
 - **Nejdelší rána z Teečka:** Maximální délka odpalu s uvedením hole a jamky (např. **207 m (Driver, j.7)**).
 - **Nejdelší rána v poli:** Nejdelší úder z pole (např. **196 m (Železo 7, j.3)**).
 - **Nejdelší proměněný putt:** Délka nejdelšího proměněného finálního patu (např. **1769 cm (j.2)**).
 - **Hrací HCP:** Výsledný hrací handicap pro dané kolo.
 - **Scrambling, Up & Down, Bogey Save:** Pokročilé záchranné metriky.
 - **Přepočet handicapu (WHS, orientační):** Výpočet diferenciálu skóre podle oficiálního WHS vzorce:

$$\text{Diferenciál skóre} = \left(\frac{113}{\text{Slope Rating}} \right) \times (\text{Přepočtené hrubé skóre} - \text{Course Rating})$$

a odhad nového Handicap Indexu ze vzorku posledních až 20 kol.

8.2 Zobrazení a analýza ran na mapě jamky

V detailu hry přepněte na záložku **Mapy jamek**.

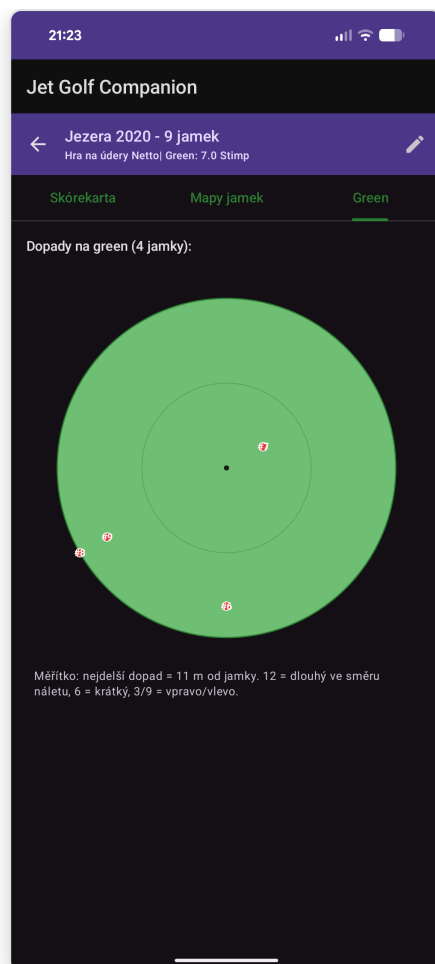


Na této obrazovce vidíte:

- **Vizuální trajektorie úderů:** Červená linie přesně spojuje místa odpalů jednotlivých ran na reálném plánu jamky.
- **Popisky ran na mapě:** U každého bodu je zobrazena použitá hůl a délka rány k následujícímu bodu (např. **Železo 6 (126m)**, **Železo 6 (120m)**, **Penalizace (29m)**, **Železo 8 (116m)**, **Pitching Wedge**, **Putter (6m)**, **Putter (3m)**).
- **Seřazený seznam ran pod mapou:** Kompletní audit úderů s uvedením pořadí rány, hole, přesného typu povrchu odpalu (*Odpaliště*, *Fairway*, *Rough*, *Green*) a vzdálenosti v metrech.
- **Sdílení:** Ikona sdílení vpravo nad seznamem umožňuje exportovat a sdílet průběh jamky.

8.3 Schematická mapa dopadů na green (radar)

Záložka **Green** přináší normalizovaný hodinový pohled na přesnost přiher k vlajce napříč všemi jamkami kola.



- **Princip ciferníku:** Střed kruhu představuje jamku. Pozice 12 odpovídá ráně delší ve směru náletu míčku, pozice 6 ráně krátké, pozice 9 ráně vlevo a pozice 3 ráně vpravo.
- **Měřítka a body:** Každý bod představuje číslo jamky (např. #6, #7, #8, #9). Pod radarem je uvedeno dynamické měřítko (např. *Měřítka: nejdelší dopad = 11 m od jamky*). Tento normalizovaný pohled umožňuje okamžitě vyhodnotit, zda hráč trpí systematickou chybou (např. konstantní přebíhání greenu nebo tahání ran doleva).

9. Správa dat, Zálohování a Nastavení

9.1 Záloha a obnova dat (Záloha dat)

Aplikace dbá na ochranu uživatelských dat:

- **Export dat:** Uloží veškerá data (golfisty, hřiště, historii her, měření Stimpmetru, Garmin konfigurace) do jediného souboru **JSON**. Soubor lze uložit do interního úložiště, na kartu SD nebo odeslat na Google Disk.
- **Obnova ze zálohy:** Při přechodu na nový telefon načte data zpět. Import zachovává lokálně nahrané mapy jamek a bezpečně obnoví veškerou herní historii.

9.2 Nastavení aplikace (Nastavení)

- **Jazyk:** Okamžité přepnutí mezi češtinou a angličtinou (*Podle systému, Čeština, Angličtina*) bez restartu aplikace.
- **Režim GPS při hře:**
 - **Úsporný** (výchozí): Šetří baterii, GPS čip se aktivuje a předeřívá až při otevření dialogu výběru hole.
 - **Přesný:** Běží jako trvalá popředová služba (*Foreground Service*) s notifikací; udržuje satelity v pohotovosti pro okamžitý zápis polohy.
 - **Z hodinek Garmin:** Poloha se přijímá z hodinek Garmin přes Connect IQ.
- **Potvrzovat přepnutí na jinou jamku:** Zobrazí 8sekundový potvrzovací dialog při přechodu na další jamku (ochrana proti nechtěnému dotyku displeje v kapse).
- **Gimme vzdálenost:** Nastavení limitu pro darované paty (výchozí **50 cm**).
- **Rozlišení fotek ran:** Volby *Plná*, *Poloviční* nebo *Čtvrtinová* pro úsporu místa v paměti telefonu.

9.3 Systémové logy (Logy)

Pro diagnostiku a řešení potíží je k dispozici prohlížeč logů *Timber*. Záznamy lze filtrovat, promazat nebo sdílet přes systémový dialog Androidu e-mailem či přes chatovací aplikace.

10. Shrnutí a přehled

Aplikace **Jet Golf Companion** pokrývá kompletní životní cyklus golfové hry:

1. **Před hrou:** Správa bagu s kontrolou 14 holí, příprava hřiště stažením z **cgf.cz**, přesné změření rychlosti greenu pomocí kamery a AI modelu *LiteRT*.
2. **Při hře:** Živý zápis skóre pro až 4 hráče, férový přepočít Hracího HCP a ran k dobru, GPS záznam ran na reálné mapě jamky, fotodokumentace pozic míčků a detailní mapování puttingu.
3. **Po hře:** Skóre karty *Brutto*, *Netto* a *Stableford*, radar dopadů ran na green, import a párování kol z Garmin Connect a orientační predikce vývoje handicapu podle celosvětového systému *WHS*.